

DSP 理论课考前复习速查表

离散系统、变换、FFT 与数字滤波器设计

基于 41 份课件 PDF 整理

2026 年 6 月 2 日

中文主写，关键术语保留英文；每个主题附原课件文件名与页码，便于回查。
覆盖 41 个 PDF、605 页；重点按期末考试结构组织。

目录

1 考前优先级与总览	2
2 离散时间信号、LTI 系统与抽样	2
2.1 基本序列与频率	2
2.2 卷积、系统判据与差分方程	2
2.3 抽样与重建	2
3 Z 变换、ROC 与系统函数	3
3.1 定义与典型变换对	3
3.2 ROC、极点与系统性质	3
4 DTFT、DFS 与 DFT	4
4.1 DTFT 与性质	4
4.2 DFS、DFT 与 Z 变换采样	4
4.3 圆周卷积、线性卷积与相关	4
5 DFT 谱分析与 FFT	5
5.1 谱分析的三个误差源	5
5.2 FFT 核心结论	5
6 IIR 数字滤波器设计	5
6.1 Butterworth 模拟原型	5
6.2 模拟原型频率变换	6
6.3 模拟到数字：两种方法	6
7 FIR 数字滤波器设计	6
7.1 线性相位 FIR 的四种类型	6
7.2 窗函数法	6
7.3 频率采样法	7
8 滤波器结构与有限字长效应	7
8.1 结构选择	7
8.2 有限字长效应	7
9 最后 30 分钟检查清单	7

1 考前优先级与总览

最后一份课件给出的考试范围可直接作为冲刺顺序：

1. LTI 系统频率响应、输入与输出；
2. 系统函数、差分方程、单位脉冲响应；
3. 圆周卷积、线性卷积与 DFT；
4. FFT 蝶形与谱分析；
5. 滤波器结构；
6. 双线性变换法、脉冲响应不变法；
7. 窗函数法、频率采样法；
8. 有限字长效应。

来源：15.2_有限字长效应与复习.pdf, p.22

2 离散时间信号、LTI 系统与抽样

2.1 基本序列与频率

- 离散信号只在时间上量化；数字信号同时在时间和幅度上量化。
- 常用序列：单位脉冲 $\delta[n]$ 、单位阶跃 $u[n]$ 、矩形序列 $R_N[n]$ 、指数序列 a^n 、虚指数序列 $e^{j\omega n}$ 。
- 模拟角频率与数字角频率关系： $\omega = \Omega T$ 。数字频率以 2π 为周期。
- $e^{j\omega n}$ 为周期序列的条件： $\omega/(2\pi) = M/N$ 是最简有理数；基本周期为 N 。

来源：1.1_离散时间信号与系统.pdf, p.5-13

2.2 卷积、系统判据与差分方程

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k],$$

$$h[n] = \mathcal{T}\{\delta[n]\}.$$

有限长卷积的起止下标分别相加，长度为 $L_x + L_h - 1$ 。

- 线性时不变系统（Linear Time-Invariant, LTI）完全由 $h[n]$ 描述。
- 因果充要条件： $h[n] = 0, n < 0$ 。
- BIBO 稳定充要条件： $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$ 。
- 抽取器 $y[n] = x[Mn]$ 通常是时变系统： $\mathcal{T}\{x[n - n_0]\} = x[Mn - n_0] \neq y[n - n_0]$ 。

来源：1.2_离散时间信号与系统.pdf, p.3-8; 2.0_离散时间信号与系统.pdf, p.2-10

2.3 抽样与重建

带限信号无混叠的充分条件：

$$f_s \geq 2f_m, \quad \Omega_s \geq 2\Omega_m, \quad T \leq \frac{1}{2f_m}.$$

$f_s = 2f_m$ 称为 Nyquist rate。工程信号通常先经过抗混叠低通滤波器，再做 A/D。理想重建可写为

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT)h_r(t - kT).$$

连续系统经 A/D、数字滤波器、D/A 时，数字截止频率与模拟截止频率满足 $\omega_c = \Omega_c T$ 。

来源：2.1_离散时间信号与系统.pdf, p.11-20；2.2_离散时间信号与系统.pdf, p.1-7、p.12-15

易错点 时域相乘对应频域卷积：例如 $f(t)f(2t)$ 的最高频率是 $3f_m$ ，最小抽样频率为 $6f_m$ ；而卷积 $f(t) * f(2t)$ 的频域是乘积，带宽取交集。

来源：2.2_离散时间信号与系统.pdf, p.2

3 Z 变换、ROC 与系统函数

3.1 定义与典型变换对

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}.$$

序列	Z 变换	收敛域（ROC）
$a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$ z > a $
$-a^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}}$	$ z < a $
有限长序列	多项式或 Laurent 多项式	除可能的 $0, \infty$ 外全平面

同一个代数表达式因 ROC 不同可对应不同序列。逆变换常用部分分式法、留数法、幂级数展开法。

来源：3.0_Z变换.pdf, p.4-9；3.1_Z变换.pdf, p.3-11；3.2_Z变换.pdf, p.1-3

3.2 ROC、极点与系统性质

- 稳定系统： $H(z)$ 的 ROC 包含单位圆。
- 因果有理系统：ROC 位于最外层极点之外并延伸到无穷。
- 因果稳定有理系统：所有极点位于单位圆内部。

来源：3.0_Z变换.pdf, p.10-12；4.1_Z变换.pdf, p.5-7

若差分方程为

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n - k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n - k],$$

则

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}.$$

单位圆处给出频率响应：

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_n h[n]e^{-j\omega n}.$$

来源：4.1_Z变换.pdf, p.7；4.2_Z变换.pdf, p.1-6

典型题路线 由 $H(z)$ 和 ROC 求 $h[n]$ ：先部分分式展开，再按 ROC 为每一项选右边或左边序列；最后检查因果性和单位圆是否在 ROC 内。

4 DTFT、DFS 与 DFT

4.1 DTFT 与性质

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n},$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega.$$

$X(e^{j\omega})$ 是连续的 2π 周期函数。绝对可和是 DTFT 存在的充分条件；部分能量有限序列可按均方意义收敛。

来源：5.0.Z变换.pdf, p.10-13; 5.1.DTFT.pdf, p.1-2

实序列满足共轭对称：

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega}).$$

因此幅度和实部为偶函数，相位和虚部为奇函数。

时域操作	频域结果
$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
$x[n] * h[n]$	$X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$
$x[n]h[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta})H(e^{j(\omega - \theta)})d\theta$

Parseval 定理： $\sum_n |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$ 。

来源：5.1.DTFT.pdf, p.5-7; 6.0.DTFT.pdf, p.7-12

4.2 DFS、DFT 与 Z 变换采样

令 $W_N = e^{-j2\pi/N}$ 。对 N 周期序列，

$$X[k] = \sum_{n=\langle N \rangle} x[n]W_N^{nk},$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=\langle N \rangle} X[k]W_N^{-nk}.$$

对 N 点有限长序列，DFT 形式为

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{nk}, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

DFT 等价于 Z 变换在单位圆上的 N 个等间隔采样： $X[k] = X(z)|_{z=e^{j2\pi k/N}}$ 。

来源：6.1.DTFT.pdf, p.2-6; 8.2.DFT性质.pdf, p.11-12

4.3 圆周卷积、线性卷积与相关

N 点圆周卷积：

$$y[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]h[(n-m)_N], \quad Y[k] = X[k]H[k].$$

若需要通过 DFT 求线性卷积，必须零填充至

$$N \geq L_x + L_h - 1.$$

相关函数：

$$r_{xy}[m] = \sum_n x[n]y^*[n-m], \quad R_{xy}(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega}).$$

来源：8.2.DFT性质.pdf, p.1-16; 9.0.DFT性质.pdf, p.12-14

易错点 未零填充时，DFT 相乘再 IDFT 得到的是圆周卷积；线性卷积会发生时域混叠。

5 DFT 谱分析与 FFT

5.1 谱分析的三个误差源

问题	原因	改善方法
混叠 (aliasing)	抽样频率不足，周期化频谱重叠	提高 f_s ，A/D 前加抗混低通滤波器
泄漏 (leakage)	有限观测长度等价于加窗	延长记录长度，选择适当窗函数
栅栏效应 (picket-fence effect)	DFT 只在离散频点观察频谱	增加 DFT 点数；区分零填充与真实延长记录

频率分辨率：

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_p}.$$

单纯提高采样频率不会改善分辨率；关键是延长有效观测时长 T_p 。

来源：9.1_DFT性质.pdf, p.10-13；9.2_DFT分析信号频谱.pdf, p.1-3、p.11-14

5.2 FFT 核心结论

FFT 是 DFT 的快速算法，不是新的变换。直接 DFT 复乘数量级为 N^2 。对 $N = 2^M$ 的基 2 FFT：

- 层数 $M = \log_2 N$ ；
- 每层 $N/2$ 个蝶形；
- 蝶形： $A' = A + W_N^r B$, $B' = A - W_N^r B$ ；
- DIT (Decimation in Time)：输入倒位序，输出自然序；
- DIF (Decimation in Frequency)：输入自然序，输出倒位序；
- DIT 与 DIF 的计算量相同。

来源：10.1_DIT快速傅立叶变换.pdf, p.1-15；10.2_DIT_DIF快速傅立叶变换.pdf, p.1-5；11.0_DIF快速傅立叶变换.pdf, p.13-18

典型题 画 8 点蝶形图，标倒位序，填写每一级结果；统计 16 点基 2 FFT 的复乘和复加次数。

6 IIR 数字滤波器设计

6.1 Butterworth 模拟原型

Butterworth (巴特沃思) 低通是最平幅度逼近：

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}.$$

由 $\Omega_p, \Omega_s, A_p, A_s$ 求阶数：

$$N \geq \frac{\log_{10}[(10^{A_s/10} - 1)/(10^{A_p/10} - 1)]}{2 \log_{10}(\Omega_s/\Omega_p)},$$

然后向上取整。稳定模拟滤波器只选择左半平面极点。

来源：11.1_IIR数字滤波器的设计方法.pdf, p.1-6、p.13-17

6.2 模拟原型频率变换

目标	在原型 $H_L(s)$ 中替换 s
低通	s/Ω_0
高通	Ω_0/s
带通	$(s^2 + \Omega_0^2)/(Bs)$
带阻	$Bs/(s^2 + \Omega_0^2)$

带通通常取 $B = \Omega_{p2} - \Omega_{p1}$, $\Omega_0^2 = \Omega_{p1}\Omega_{p2}$ 。

来源：11.2.IIR-脉冲响应不变.pdf, p.7-16、p.21-33

6.3 模拟到数字：两种方法

脉冲响应不变法 (impulse invariance)

$$h[n] = Th_a(nT), \quad z = e^{sT}.$$

优点：模拟与数字频率近似线性；缺点：频谱发生周期叠加，存在混叠，不适合高通和带阻。

来源：11.2.IIR-脉冲响应不变.pdf, p.35-38；12.0.IIR-双线性变换.pdf, p.8-12

双线性变换 (bilinear transform)

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}, \quad \Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega}{2}.$$

优点：左半平面一一映射到单位圆内，避免混叠；缺点：频率非线性扭曲。设计时必须先做预畸变 (prewarping)。

来源：12.0.IIR-双线性变换.pdf, p.13-18；12.1.IIR—双线性变换练习.pdf, p.1-5

7 FIR 数字滤波器设计

7.1 线性相位 FIR 的四种类型

FIR 系统函数：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h[n]z^{-n}.$$

若实序列满足 $h[n] = h[N - 1 - n]$ 或 $h[n] = -h[N - 1 - n]$ ，则系统具有严格线性相位，群时延为 $(N - 1)/2$ 。

类型	对称性	长度 N	强制零点与限制
I	偶对称	奇	无额外端点限制
II	偶对称	偶	$H(\pi) = 0$ ，不能设计高通、带阻
III	奇对称	奇	$H(0) = H(\pi) = 0$ ，适合带通、微分器等
IV	奇对称	偶	$H(0) = 0$ ，不能设计低通、带阻

来源：12.2.FIR数字滤波器的设计方法.pdf, p.7-20；14.0 数字滤波器的基本结构.pdf, p.2

实系数线性相位 FIR 的非单位圆复零点成组出现：

$$z_0, \quad z_0^*, \quad \frac{1}{z_0}, \quad \frac{1}{z_0^*}.$$

来源：13.0.FIR数字滤波器的设计方法.pdf, p.7-12、p.18-20

7.2 窗函数法

$$h[n] = h_d[n]w[n], \quad h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega.$$

主瓣宽度控制过渡带，旁瓣高度控制阻带衰减。截断理想响应会产生 Gibbs 现象。

窗函数	主瓣宽度	近似过渡带	A_p / dB	A_s / dB
矩形	$4\pi/N$	$1.8\pi/N$	0.82	21
Hann	$8\pi/N$	$6.2\pi/N$	0.056	44
Hamming	$8\pi/N$	$7\pi/N$	0.019	53
Blackman	$12\pi/N$	$11.4\pi/N$	0.0017	74

常用路线：先由 A_s 选窗，再由 $\Delta\omega = \omega_s - \omega_p$ 估算长度，最后取 $\omega_c = (\omega_s + \omega_p)/2$ 。

来源：13.1_FIR数字滤波器的设计方法.pdf, p.1-21

7.3 频率采样法

$$H[k] = H_d(e^{j2\pi k/N}), \quad h[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H[k] W_N^{-nk}.$$

采样点处精确匹配，采样点之间仍有误差；在不连续点附近可能出现肩峰，可加入一至三点过渡带改善。

来源：13.2_用频率采样法设计FIR滤波器.pdf, p.1-12

8 滤波器结构与有限字长效应

8.1 结构选择

结构	特点	考试要点
IIR 直接 I 型	前向和反馈延迟链分开	由差分方程直接画结构
IIR 直接 II 型	共用延迟，存储量较少	又称正准型（canonical form）
IIR 级联型	拆为一阶、二阶节乘积	可独立控制子系统零极点，较不敏感
IIR 并联型	部分分式展开为子系统之和	运算快，各节误差较独立
FIR 直接型	横截型、卷积型	$M + 1$ 个乘法器、 M 个延迟器
FIR 线性相位型	利用 $h[n] = \pm h[N - 1 - n]$	共用乘法器，降低计算量

三阶以上 IIR 通常避免直接型，优先考虑二阶节级联或并联。

来源：14.0 数字滤波器的基本结构.pdf, p.9-17；14.1_数字滤波器的基本结构.pdf, p.1-14；15.0_数字滤波器的基本结构.pdf, p.3-13

8.2 有限字长效应

- 来源包括 A/D 输入量化、滤波器系数量化和运算误差。令量化步长 $q = 2^{-b}$ ：
- 舍入误差： $-q/2 \leq e_R \leq q/2$ ，近似均匀分布；
 - 舍入误差方差： $\sigma_e^2 = q^2/12$ ；
 - 字长增加 1 bit，SNR 约增加 6 dB；
 - IIR 系数量化会移动极点，极点密集时灵敏度更高，严重时失稳；
 - FIR 系数量化只移动零点，不影响稳定性。

减小有限字长效应：增加字长；IIR 高阶系统采用级联型或并联型结构。

来源：15.2_有限字长效应与复习.pdf, p.3-20

9 最后 30 分钟检查清单

- 会由差分方程写 $H(z)$ ，结合 ROC 求 $h[n]$ ，判断因果与稳定。
- 会区分 DTFT、DFS、DFT 与 FFT；知道 DFT 是采样，FFT 是算法。

- 会把线性卷积零填充到 $L_x + L_h - 1$ 后用 DFT 实现。
- 会解释混叠、泄漏、栅栏效应；会用 $\Delta f = f_s/N = 1/T_p$ 。
- 会画 DIT/DIF 蝶形、倒位序并统计层数和蝶形数。
- 会算 Butterworth 阶数，掌握脉冲响应不变与双线性变换的优缺点。
- 会判断 FIR 四类型，按阻带衰减与过渡带宽选择窗函数。
- 会由 $H(z)$ 画直接型、级联型和并联型，解释有限字长风险。